Babat Alas
USER GUIDE

Gim simulasi permukiman 3D untuk pendidikan arsitektur: dari membuka lahan sampai membangun kampung, desa, dan kota

Deskripsi Aplikasi

Babat Alas merupakan gim simulasi permukiman tiga dimensi untuk pembelajaran arsitektur dan permukiman. Pemain berperan sebagai kepala adat pembuka lahan di lokasi nyata mana pun di dunia: membabat hutan seperlunya, membangun rumah, sumur, ladang, lumbung, pasar, jalan dan jembatan, lalu menumbuhkan dusun menjadi kampung, desa, sampai kota melalui tujuh era.

Setiap keputusan memengaruhi ekonomi warga, jejaring, kenyamanan, kepuasan, dan pertumbuhan, yang diringkas dalam Rapor permukiman dan skor peringkat semester. Gim dilengkapi tutorial, misi, Pustaka (foto referensi, panduan, istilah, aturan, materi kuliah), kelas dan ruang dosen, serta laporan kota.

Spesifikasi Aplikasi

Untuk menjalankan aplikasi Babat Alas, spesifikasi minimal perangkat adalah sebagai berikut:

- Peramban modern versi terbaru — Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, atau Safari — dengan JavaScript dan WebGL aktif.
- Koneksi internet stabil untuk memuat gim, peta lokasi, dan menyimpan permainan ke server.
- Laptop/desktop dengan kartu grafis terpadu atau lebih baik; tersedia **Mode ringan** untuk perangkat lambat. Dapat dimainkan di tablet.
- Akun pengguna (gratis, tanpa email) agar permainan tersimpan dan masuk peringkat; **Main sebagai tamu** menyimpan permainan hanya di peramban.

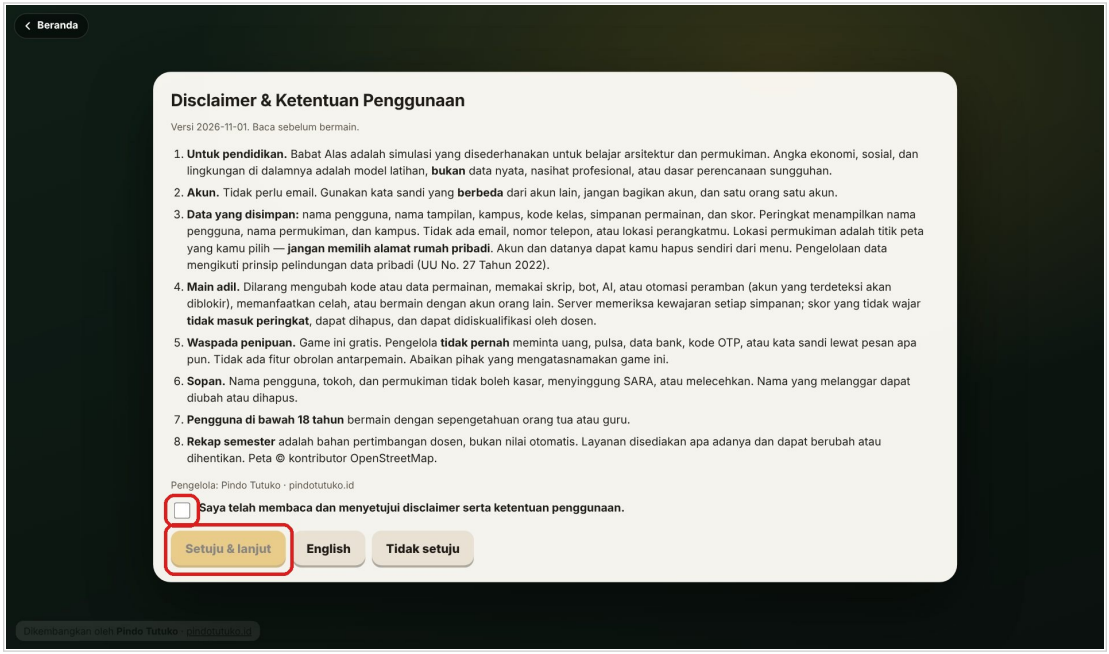
Tampilan Aplikasi



Permukiman awal: jalan, rumah, sumur, ladang, dan lumbung di lahan yang sudah dibabat

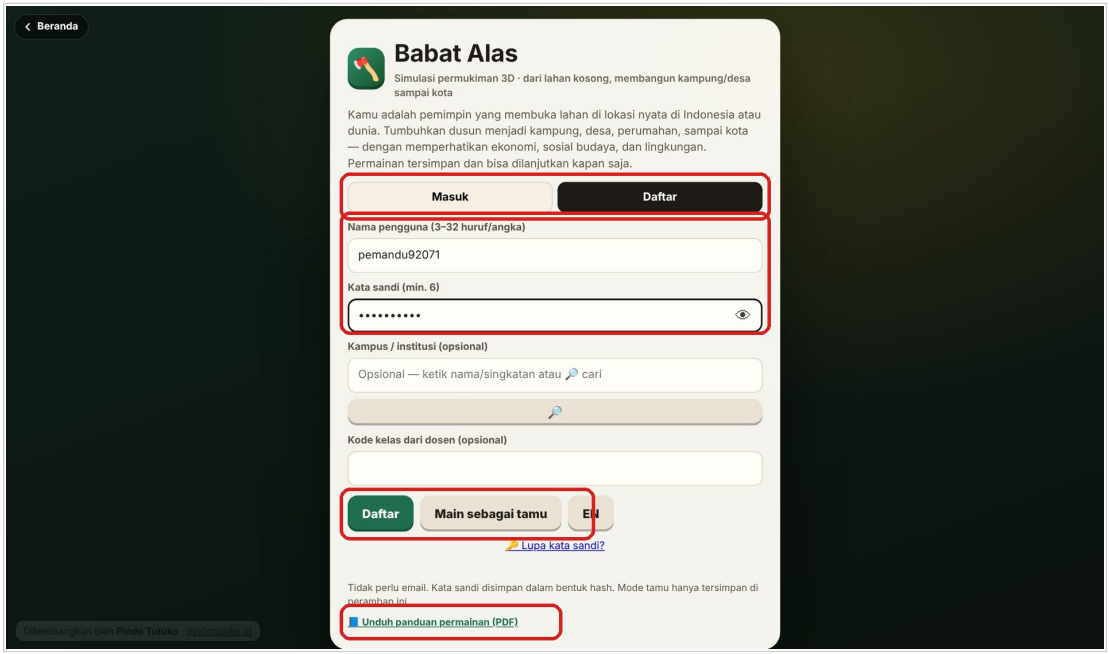
Cara Membuka Gim

1. Buka peramban dan kunjungi **pindotutuko.id/babat-alas** (atau dari situs pindotutuko.id melalui menu Game).



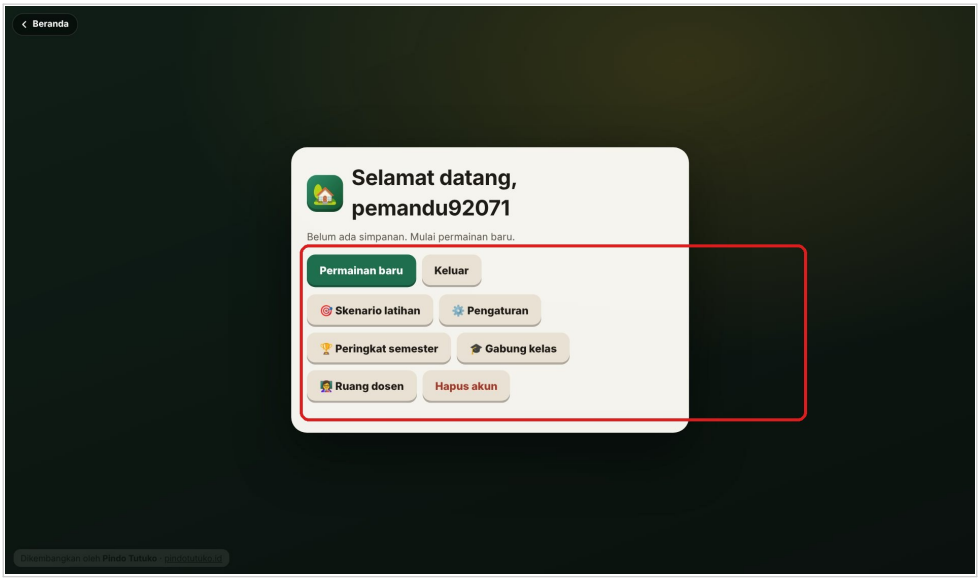
2. Pada pembukaan pertama, baca **Disclaimer & Ketentuan Penggunaan**, centang persetujuan, lalu klik **Setuju & lanjut**.

Maksudnya: *Ketentuan menjelaskan bahwa gim ini untuk pendidikan, data yang disimpan, larangan curang (skrip, bot, atau mengubah data), dan rekap semester sebagai bahan pertimbangan dosen.*



3. Pilih tab **Daftar** untuk membuat akun (nama pengguna dan kata sandi, kampus dan kode kelas bila ada) atau **Masuk** bila sudah punya akun. Pilih **Main sebagai tamu** untuk mencoba tanpa akun.

Maksudnya: *Tidak perlu email. Kode kelas dari dosen menghubungkan pemain dengan kelasnya untuk rekap. Tautan* **Unduh panduan permainan (PDF)** *di bawah formulir membuka buku ini. Lupa kata sandi? gunakan tautan di bawah tombol, atau minta pengelola mereset.*



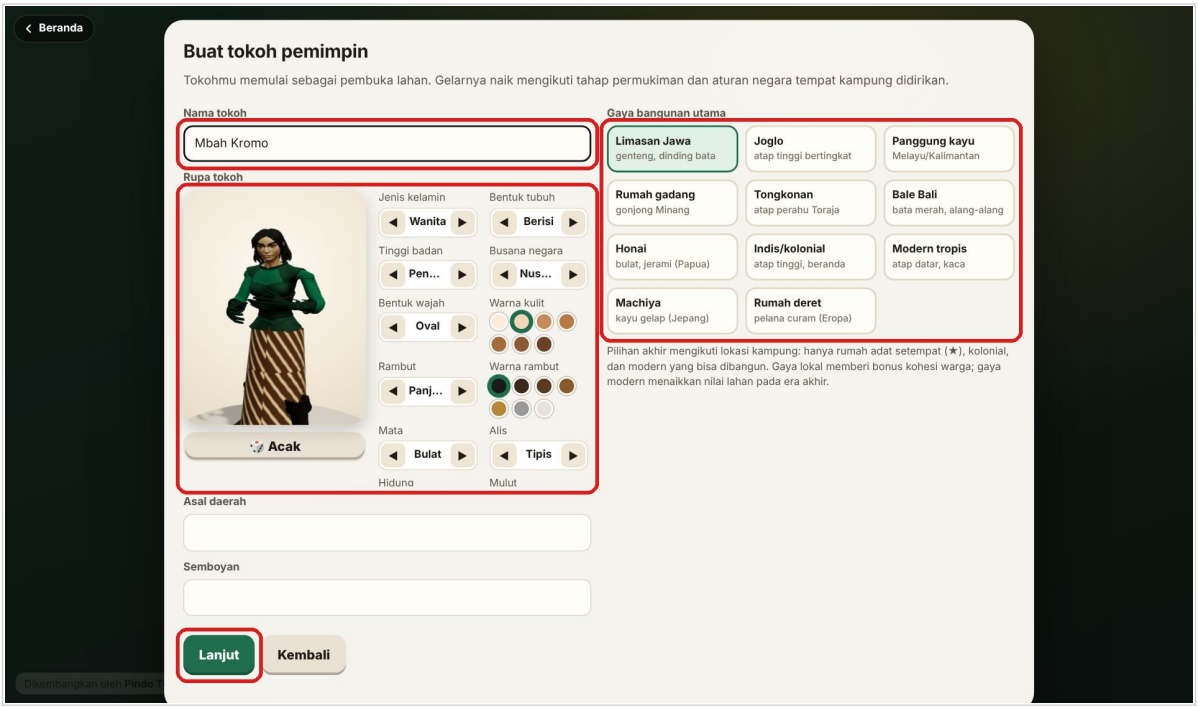
4. Di layar **Selamat datang**, pilih **Permainan baru** atau **Lanjutkan** permainan tersimpan. Tersedia juga Skenario latihan, Pengaturan, Peringkat semester, Gabung kelas, dan Ruang dosen.

Maksudnya: *Skenario latihan tersimpan di peramban saja, tidak menimpa permainan utama, dan tidak masuk peringkat — cocok untuk berlatih.*

Cara Penggunaan Aplikasi

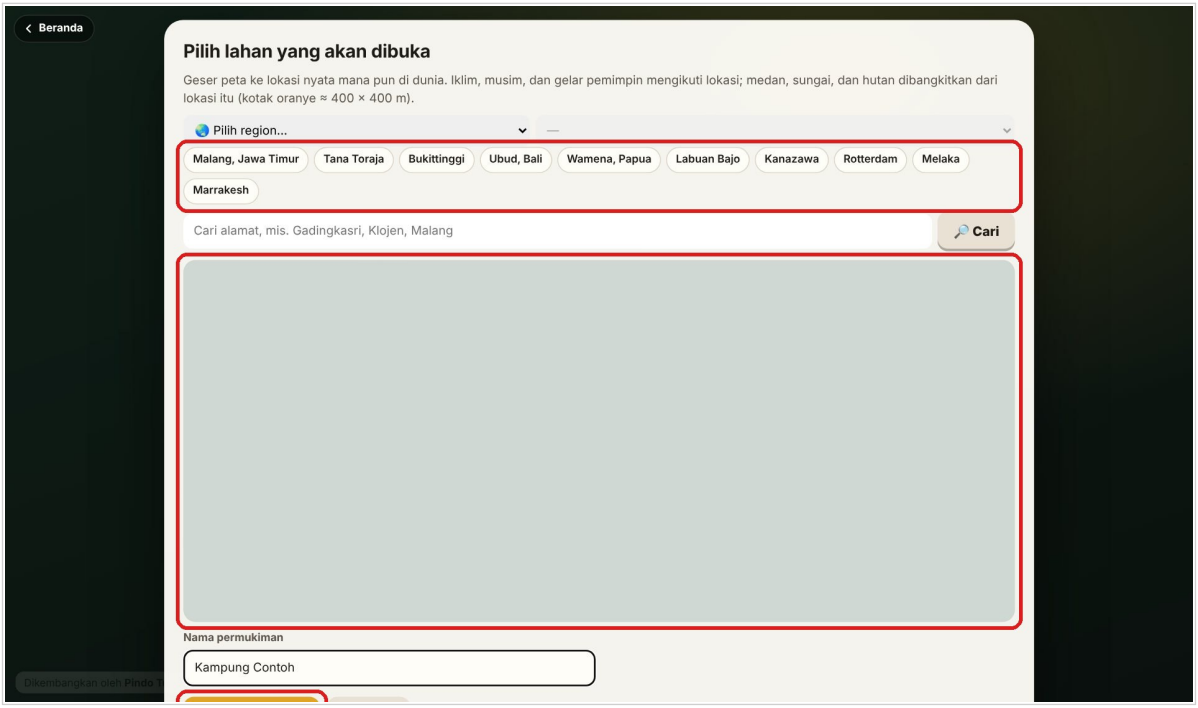
Bagian yang dijelaskan pada setiap gambar ditandai kotak merah.

Memulai permukiman



1. Pada **Buat tokoh pemimpin**, isi nama tokoh, atur rupa (jenis kelamin, tubuh, busana, wajah, rambut, warna), asal daerah, dan semboyan, lalu pilih **Gaya bangunan utama** dan klik **Lanjut**.

Maksudnya: *Gaya bangunan menentukan wujud rumah adat di permukiman (misalnya Limasan Jawa, Joglo, Rumah gadang, Tongkonan, Honai). Pilihan gaya juga memberi bonus kohesi warga, sedangkan gaya modern menaikkan nilai lahan pada era akhir.*



2. Pada **Pilih lahan yang akan dibuka**, pilih region atau contoh lokasi, cari alamat, atau geser peta ke lokasi nyata; beri **Nama permukiman**, lalu klik **Mulai babat alas**.

Maksudnya: *Kotak oranye pada peta adalah wilayah awal ±400 × 400 m. Iklim, musim, medan, sungai, dan hutan dibangkitkan dari lokasi itu. Satu wilayah hanya dapat dipakai satu pemain; tombol tidak aktif bila wilayah sudah dipakai.*



3. Ikuti sapaan **Mbah Tetua Adat** dan langkah tutorial yang muncul di awal permainan.

Maksudnya: *Tutorial membimbing delapan langkah pertama: membabat hutan, membuat jalan, membangun rumah, sumur, ladang, dan lumbung. Tutorial dapat dibuka lagi dari Menu.*

Layar permainan



4. Kenali empat bagian layar: **bilah status** di atas (tokoh, tanggal dan era, cuaca, Kas, Kayu, Batu, Besi, Pangan, KK, Bahagia, Kohesi), **panel Misi** di kiri, **bilah bangun** di bawah, dan **tombol waktu & Menu** ☰ di kanan atas.

Maksudnya: *Setiap angka di bilah status dapat diketuk untuk melihat penyebab dan cara menaikkannya. Panel Misi menunjukkan tugas era yang sedang berjalan, pertumbuhan warga, syarat naik tingkat (misalnya menuju Dusun), dan Rapor permukiman. Tombol ▶ mengatur kecepatan waktu.*



5. Pilih alat di bilah bawah, lalu ketuk petak di peta: **Babat** hutan, buat **Jalan**, lalu bangun rumah, sumur, ladang, dan lumbung. Seret untuk memutar kamera, cubit/gulir untuk zoom.

Maksudnya: *Babat hutan seperlunya: hutan memberi kayu, tetapi juga menahan air dan menjaga iklim mikro. Rumah menambah kapasitas KK, sumur dan ladang mencukupi kebutuhan dasar, dan lumbung menyimpan pangan. Bangunan membutuhkan waktu konstruksi sebelum berfungsi.*



6. Klik tombol kategori (misalnya **Dasar & jalan ▾**) untuk membuka daftar kategori bangunan: Hunian, Pangan & ternak, Usaha & bahan, Layanan warga, Pendidikan & riset, Kesehatan, Keamanan & pertahanan, Utilitas & transportasi, Rekreasi & olahraga, Pemerintahan, Kota & landmark.

Maksudnya: *Angka di samping kategori menunjukkan jumlah jenis bangunan. Bangunan baru terbuka sesuai era; misalnya sekolah dasar tersedia sejak awal, sedangkan lembaga riset muncul bersama universitas.*



7. Ketuk **Kas** pada bilah status untuk membuka panel keuangan: **Jual bahan / panen**, **Bank Desa** (pinjam/cicil), **Atur pajak & anggaran**, dan bangunan ekonomi yang dapat menambah pemasukan.

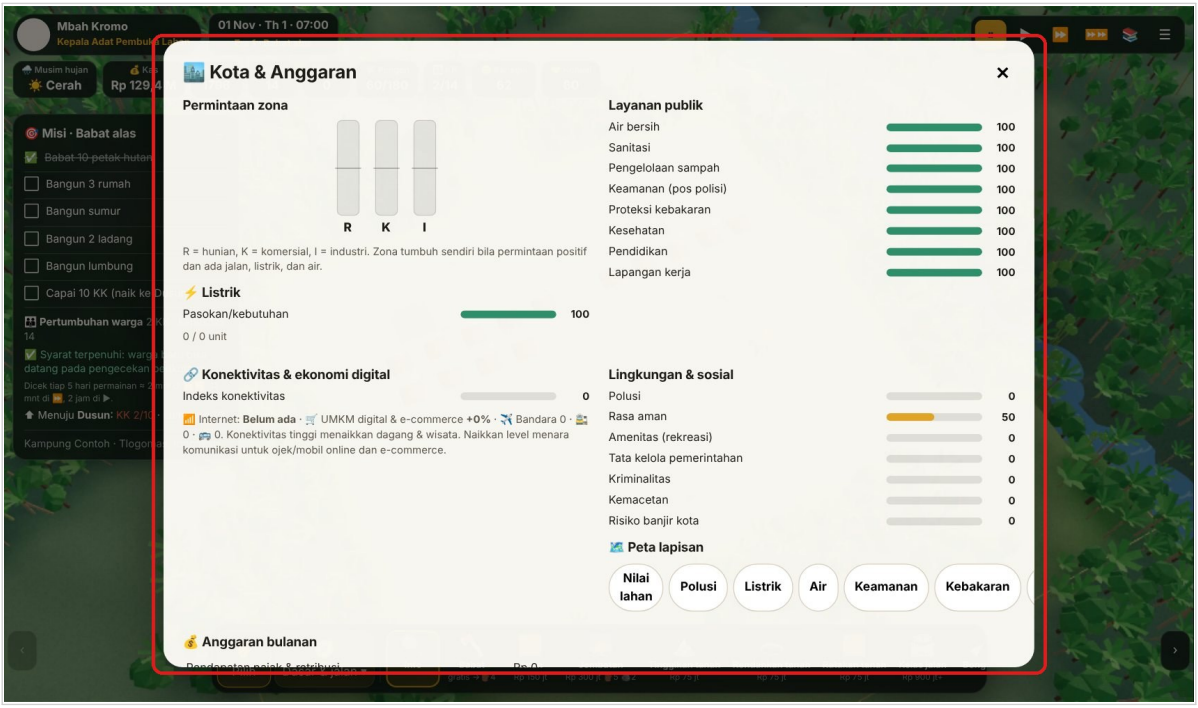
Maksudnya: *Kas bertambah dari pajak KK, pasar, produksi, dan dana desa saat naik era, serta berkurang untuk membangun, gaji layanan, dan cicilan. Bila kas menipis, jual bahan atau ajukan pinjaman yang dicicil per bulan.*

Menu dan fitur pendukung



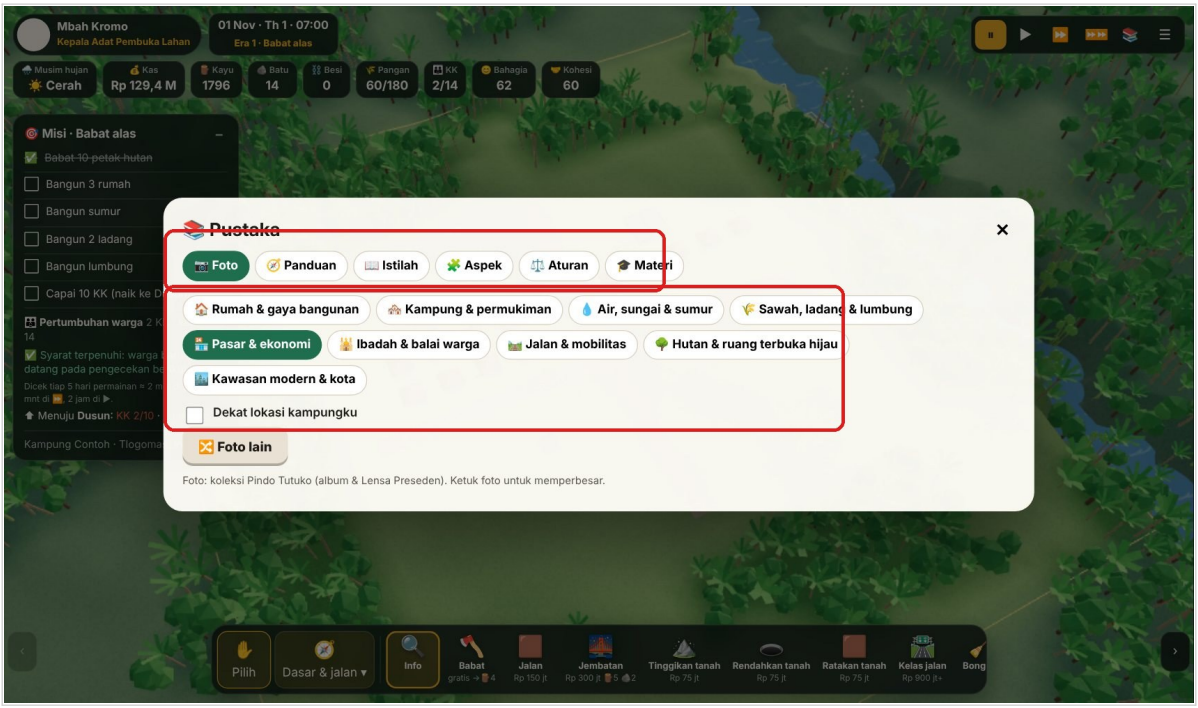
8. Klik ☰ **Menu** di kanan atas untuk membuka daftar fitur: Simpan sekarang, Tetangga, Tutorial, Ubah rupa tokoh, Profil/kampus/kelas, Pengaturan, Mode ringan, Jaringan dagang, Perluas wilayah, Pustaka, Peringkat semester, Suara, Cara bermain, Laporan kota (PDF), Kota & Anggaran, Beli bahan, Pulihkan sungai, Jual bahan, dan lainnya.

Maksudnya: *Permainan tersimpan otomatis secara berkala; Simpan sekarang menyimpan seketika. Peringkat semester menampilkan skor terbaik pemain di kelas, kampus, antarkelas, dan publik.*



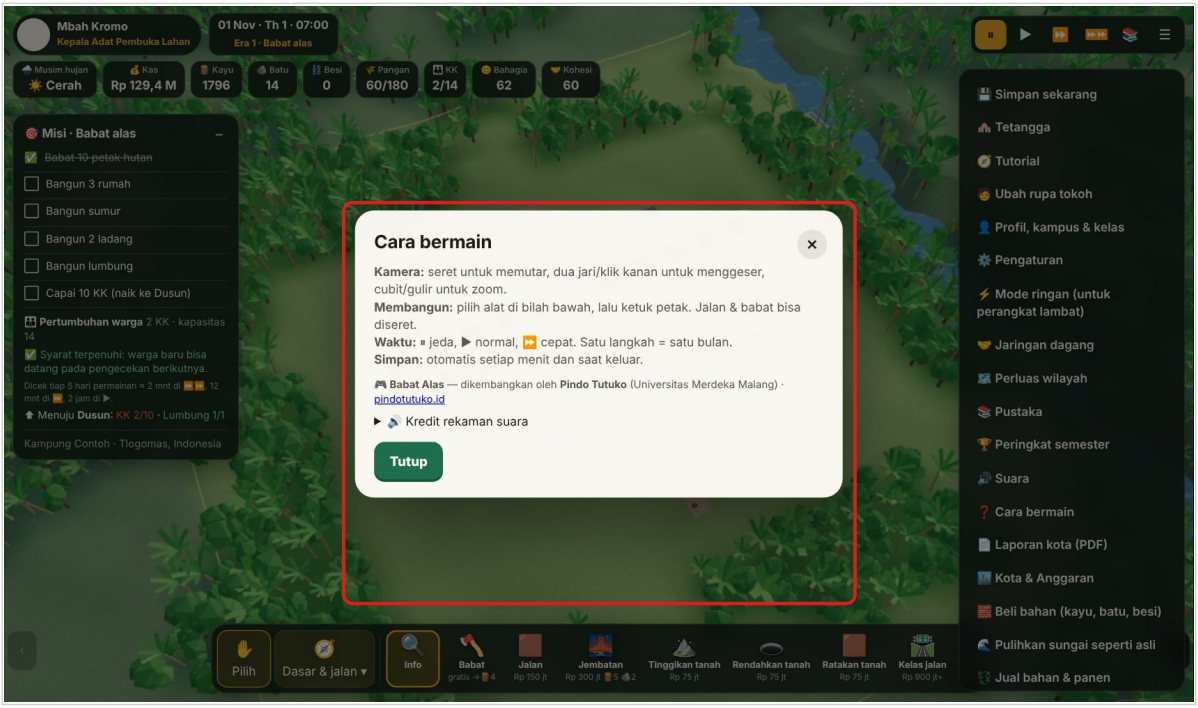
9. Pilih **Kota & Anggaran** untuk membaca permintaan zona, layanan publik, listrik, konektivitas, lingkungan dan sosial, peta lapisan, serta anggaran bulanan.

Maksudnya: *Panel ini menunjukkan kebutuhan yang belum terlayani (misalnya air bersih, sanitasi, pendidikan, kesehatan) dan masalah lingkungan (polusi, kemacetan, risiko banjir), sehingga pemain dapat memprioritaskan pembangunan.*



10. Pilih **Pustaka** untuk membuka Foto referensi, Panduan, Istilah, Aspek, Aturan, dan Materi kuliah.

Maksudnya: *Foto referensi dari koleksi Pindo Tutuko dikelompokkan per topik (rumah dan gaya bangunan, kampung dan permukiman, sungai, sawah, pasar, jalan, hutan dan ruang terbuka hijau), sehingga pemain dapat membandingkan permukimannya dengan contoh nyata.*



11. Pilih **Cara bermain** untuk ringkasan kontrol kamera, membangun, waktu, dan penyimpanan.

Maksudnya: *Ringkasan ini dapat dibuka kapan saja selama permainan, termasuk kredit pengembang dan kredit rekaman suara.*

Sumber dan Kredit

Gim Babat Alas — dikembangkan oleh Pindo Tutuko (Universitas Merdeka Malang), pindotutuko.id/babat-alas. Peta dasar: kontributor OpenStreetMap.

Dibuat oleh Pindo Tutuko — Universitas Merdeka Malang, Laboratorium Kota dan Permukiman. Panduan ini menggambarkan aplikasi v50m (November 2026).